

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

ĐẶT ĐIỂM TRÊN BẢN ĐỒ ROBOT

GREETINGBOT NOVA · HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TÂY NINH · 28.08.2026



Tầng 2 tòa nhà Sapphire Palace
Số 4 phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội



roboworld.com.vn



Sales@roboworld.com.vn



0866 153 946

ĐỌC HẾT MỤC A TRƯỚC KHI BẮM LƯU ĐIỂM ĐẦU TIÊN. Robot chỉ đi tới được những chỗ đã đặt tên sẵn trên bản đồ, và app gọi lệnh bằng đúng cái tên đó. Sai một ký tự là robot đứng im, báo “Chưa có điểm này trên bản đồ”. Đặt lại tên sau khi đã quét xong là phải làm lại — mất cả buổi.

PHẦN A – CHÍN CÁI TÊN

A1. Danh sách đầy đủ

App đang gọi 9 điểm, tên chính xác như bảng dưới. Cột giữa là thứ phải gõ vào robot — gõ y hệt, không thêm không bớt.

Chế độ	Tên phải đặt	Robot làm gì ở đó
Du hành	Diem 1	Chặng 1. Cũng là chỗ robot về chờ sau mỗi vòng
Du hành	Diem 2	Chặng 2 — chào mừng đại biểu
Du hành	Diem 3	Chặng 3 — chào mừng đại biểu
Du hành	Diem 4	Chặng 4 — chào mừng đại biểu
Du hành	Diem 5	Chặng 5 — hết vòng thì quay về Diem 1
Giới thiệu	Gioi thieu 1	Thuyết minh Bản đồ Tây Ninh — vị trí, diện tích, dân số
Giới thiệu	Gioi thieu 2	Thuyết minh Văn hoá, di sản — núi Bà Đen, Toà Thánh Cao Đài
Giới thiệu	Gioi thieu 3	Thuyết minh Hành lang kinh tế Đông Tây — cửa khẩu Mộc Bài, kết nối vùng
Giới thiệu	Gioi thieu 4	Thuyết minh Thành tựu và bút phá — câu kết của phần giới thiệu

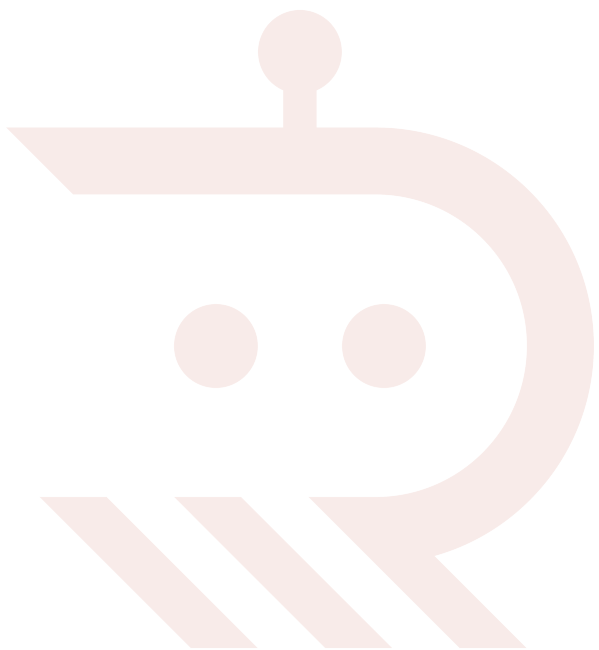
Ngoài 9 điểm trên, nên đặt thêm Tram sac — chỗ robot về sạc khi pin yếu. Bảng tự kiểm trong app có hỏi điểm này, nhưng thiếu nó thì bốn chức năng của app vẫn chạy bình thường.

A2. Bốn quy tắc gõ tên — bắt buộc

- Không dấu tiếng Việt. Viết Diem 1, không viết Điểm 1. Bàn phím trên robot và tăng dẫn đường xử lý dấu tiếng Việt không ổn định
- Đúng hoa/thường. D hoa, iem thường. G hoa, ioi thieu thường — chữ thieu không viết hoa
- Đúng một dấu cách. Không hai dấu cách, không gạch dưới, không gạch ngang
- Không thêm gì phía sau. Gioi thieu 1 chứ không phải Gioi thieu 1 - Ban do

Gõ thế này là ĐÚNG	Gõ thế này là SAI — robot đứng im
Diem 1	Điểm 1 · diem 1 · DIEM 1 · Diem1 · Diem_1
Gioi thieu 1	Giới thiệu 1 · Gioi Thieu 1 · gioi thieu 1 · Gioi thieu 1 (thừa dấu cách cuối)
Tram sac	Trạm sạc · Tram Sac

MUỐN ĐẶT TÊN KHÁC THÌ SAO? Được, nhưng phải sửa lại app cho khớp: mở du-lieu/su-kien.json, đổi trường diem_ban_do của từng điểm, chạy python dung-app.py rồi build lại APK. Ở hiện trường thì không kịp — cứ đặt đúng 9 cái tên trên là nhanh nhất.



PHẦN B – QUÉT BẢN ĐỒ KHU TRIỂN LÃM

B1. Quét khi nào

Quét sau khi dựng xong gian hàng, trước giờ đón khách, lúc khu triển lãm còn vắng người. Đây là ràng buộc thời gian chặt nhất của cả buổi lắp đặt — bố trí ít nhất 45 phút cho riêng việc này.

BA THỨ Ở HỘI TRƯỜNG ĐỂ LÀM HỎNG BẢN ĐỒ Thảm trải sàn — mép thảm dày làm robot xóc, lệch đo đường. Chân nhà bạt và chân pano — thanh sắt mảnh nằm dưới tầm quét của LiDAR, robot không thấy nên đâm vào. Bục sân khấu — mép bục cũng thấp hơn tầm quét. Chỗ nào có ba thứ này thì đặt điểm tránh ra, đừng để robot phải đi sát.

B2. Các bước quét

- Trên màn robot, vuốt ba ngón tay từ trên xuống để mở Cài đặt
- Vào Bản đồ → Tạo bản đồ mới. Đặt tên, ví dụ HT Thong Nhat Tay Ninh
- Đẩy robot đi hết một vòng khu vực nó sẽ hoạt động: qua trước cả 4 pano giới thiệu, vòng du hành, lối vào, chỗ đặt trạm sạc
- Về chỗ xuất phát rồi lưu bản đồ

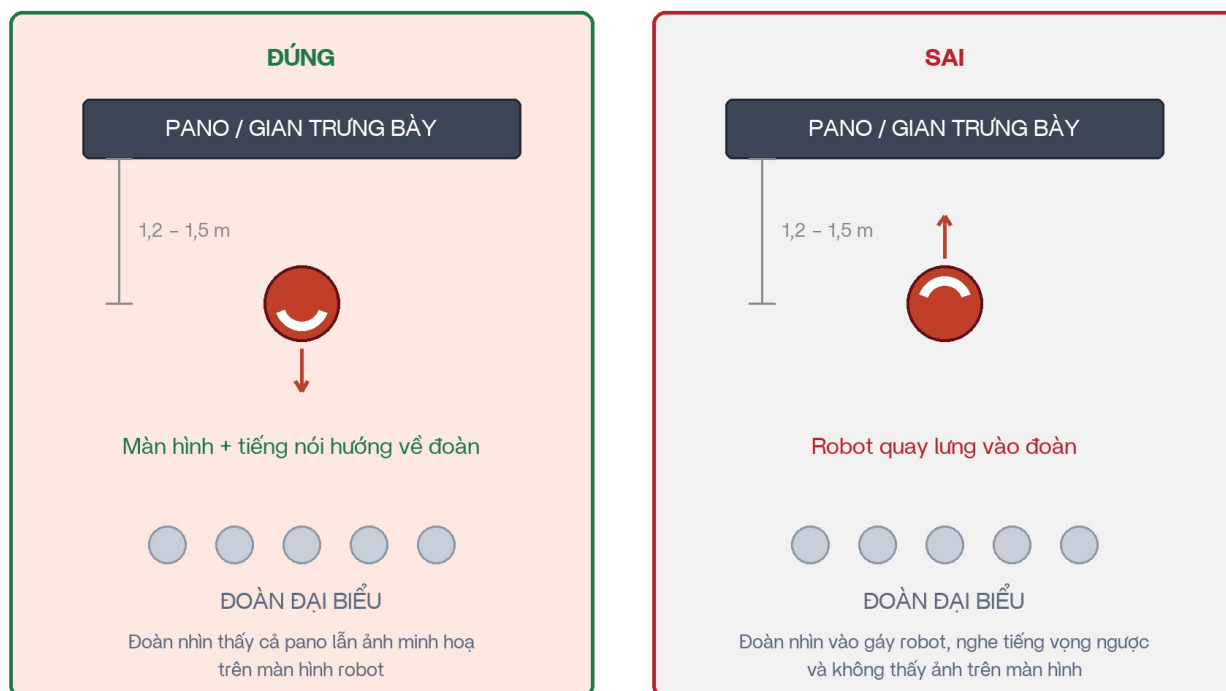
Ba điều làm hỏng bản đồ — hay gặp nhất:

Sai ở đâu	Hậu quả
Đẩy quá nhanh	LiDAR không kịp dựng đường viền, tường bị vẽ méo. Đi chậm hơn tốc độ đi bộ bình thường
Quét lúc đông người	Người đứng chắn bị ghi thành tường cố định. Sau đó robot tưởng chỗ ấy có tường và không bao giờ đi qua nữa
Bỏ sót góc khuất	Chỗ nào robot chưa từng đi qua thì sau này nó cũng không dám đi

PHẦN C – ĐẶT 9 ĐIỂM

C1. Robot đứng đâu, quay mặt hướng nào

Hướng robot đứng được lưu cùng với điểm. Lưu điểm lúc robot quay lưng vào đoàn thì mỗi lần thuyết minh nó cũng quay lưng vào đoàn. Chỉnh hướng trước khi bấm lưu.

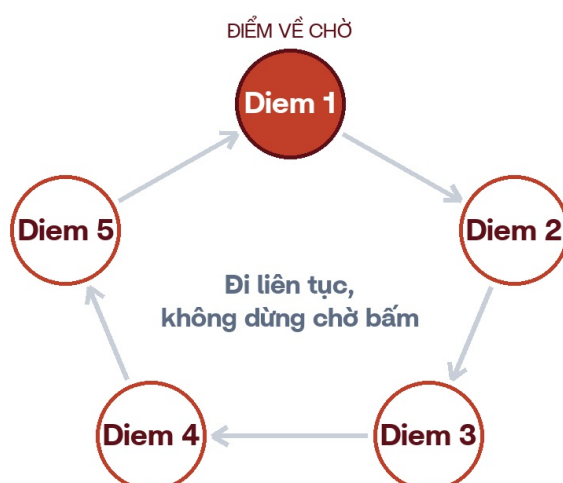


Sơ đồ nguyên tắc — chưa phải mặt bằng thật của hội trường

Khác với robot lễ tân ở quầy hành chính (quay mặt vào quầy), ở đây robot là người thuyết minh: màn hình đang chiếu ảnh minh họa và loa đang nói. Nên đặt robot chếch bên cạnh pano, mặt quay về phía đoàn đi tới — đoàn nhìn thấy cả pano lẫn ảnh minh họa trên màn hình robot mà không ai phải đứng sau lưng nó.

- Cách pano 1,2 – 1,5 mét — đủ chỗ cho vài người đứng xen giữa
- Không chắn lối đi chính. Robot đứng đó suốt phần thuyết minh
- Chừa quanh robot mỗi bên khoảng 1 mét trống

C2. Năm điểm du hành



Robot vừa đi vừa chào mừng - tới nơi nghỉ 5 giây
hết vòng thì quay về Diem 1

Vòng du hành — sơ đồ nguyên tắc

- Rải Diem 1 ... Diem 5 thành một vòng quanh khu triển lãm, mỗi điểm cách nhau một quãng đủ để đại biểu kịp nhìn thấy robot đi tới
- Diem 1 đặt ở chỗ dễ nhìn nhất — cửa vào hoặc giữa sảnh. Đây là chỗ robot đứng chờ giữa các vòng, nên nó phải nằm trong tầm mắt của khách
- Tránh đặt điểm ngay sát cửa ra vào — người ra vào liên tục làm robot phải dừng tránh

C3. Bốn điểm giới thiệu

Mỗi điểm đặt trước đúng pano tương ứng theo bảng ở mục A1. Đặt nhầm thứ tự thì robot đứng trước pano bản đồ mà đọc nội dung về cửa khẩu Mộc Bài — không ai nhận ra lỗi phần mềm, chỉ thấy robot nói sai.

- Với mỗi pano: đẩy robot tới đúng chỗ nó cần đứng, chỉnh hướng theo sơ đồ C1
- Cài đặt → Bản đồ → Quản lý điểm → Thêm điểm
- Gõ tên: Gioi thieu 1 — theo đúng bảng A1
- Lưu, rồi làm tiếp điểm sau

C4. Định vị

Sau mỗi lần khởi động, robot phải định vị được mình đang ở đâu trên bản đồ thì mới dẫn đường được. Cách chắc ăn nhất: đặt robot về đúng Tram sac rồi bật máy — nó tự nhận ra vị trí.

Chưa định vị mà gọi dẫn đường thì robot đọc to: “Robot chưa định vị được trên bản đồ. Nhờ nhân viên kỹ thuật định vị lại giúp.” — giữa sự kiện thì rất khó nghe.

PHẦN D – TỰ KIỂM TRƯỚC GIỜ ĐÓN KHÁCH

D1. Hỏi thăm robot – 10 giây

BẤM GIỮ NÚT HÌNH NGÔI NHÀ Ở GÓC TRÊN BÊN PHẢI, 1,2 GIÂY. Bảng tự kiểm hiện ra, hỏi thăm robot xem bản đồ đang có gì và đánh dấu đạt / chưa đạt từng điểm. Bấm một cái thì chỉ về màn chờ như thường – phải giữ mới ra bảng, để đại biểu không mở nhầm.

Bảng cho biết hai thứ:

- Robot đã định vị chưa – dòng đầu. Chưa định vị thì mọi lệnh dẫn đường đều lỗi
- Đủ 9 điểm chưa – đủ 9 dòng ĐẠT mới xong. Cuối bảng còn liệt kê tên thật của mọi điểm robot đang có, so được ngay chỗ gõ sai

ĐỪNG NHÌN BẢNG MẮT TRÊN MÀN QUÉT BẢN ĐỒ. Tên hiển thị ở màn đó đã bị chuẩn hoá – nhìn thì thấy đúng, mà app gọi vẫn trượt. Chỉ bảng tự kiểm mới là thứ đáng tin, vì nó hỏi đúng cái API mà app dùng.

D2. Bảng kiểm cuối cùng

#	Kiểm gì	Đạt
1	Bảng tự kiểm hiện đủ 9 dòng ĐẠT – Diem 1...5 và Gioi thieu 1...4	☐
2	Dòng đầu bảng ghi “Robot đã định vị”	☐
3	Chạy thử một vòng du hành đủ 5 điểm – robot đi hết, không kẹt	☐
4	Chạy thử giới thiệu cả 4 điểm – robot dừng đúng trước từng pano	☐
5	Ở mỗi điểm giới thiệu, robot quay mặt về phía đoàn, không quay vào pano	☐
6	Robot đứng tại điểm mà không chắn lối đi	☐
7	Đo thời gian một vòng du hành và một lượt giới thiệu – báo lại cho MC	☐
8	Tắt máy, bật lại, robot vẫn tự định vị được	☐
9	Thử lúc khu triển lãm đã có người – robot vẫn luôn qua được	☐

PHẦN E – SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Robot nói / hiện tượng	Nguyên nhân	Xử lý
“Chưa có điểm này trên bản đồ”	Tên điểm gõ sai – thường là có dấu tiếng Việt, hoặc thừa một dấu cách	Mở bảng tự kiểm (mục D1), đọc dòng cuối xem tên thật là gì, rồi sửa trong Quản lý điểm
“Robot chưa định vị được...”	Bật máy ở chỗ lạ, không phải trạm sạc	Đưa robot về Trạm sạc rồi khởi động lại
“Đường đi đang bị chắn...”	Có người hoặc đồ chắn ngang lối	Dọn lối. Ở chế độ giới thiệu vẫn có nút Giới thiệu tại chỗ – thà đọc đúng yên còn hơn mất cả phần

Robot nói / hiện tượng	Nguyên nhân	Xử lý
Nhận lệnh nhưng đứng im	Bộ tìm đường không thoát ra được ô hiện tại	Ba bước theo thứ tự: 1) nhả nút dừng khẩn cấp 2) đẩy robot ra chỗ thoáng, chữa mỗi bên 1 m 3) tắt nguồn bật lại hẳn. Ba bước này đã chữa được thật
Đi được lúc vắng, ì lúc đông	Lối đi hẹp hơn khoảng an toàn khi có người đứng	Kê lại lối, hoặc đặt lại điểm ra chỗ rộng hơn
Robot đọc sai nội dung ở pano	Đặt nhầm thứ tự điểm giới thiệu	Đổi chiều bảng A1, đặt lại điểm — không cần quét lại cả bản đồ

SỬA MỘT ĐIỂM KHÔNG PHẢI QUÉT LẠI CẢ BẢN ĐỒ. Chỗ nào chưa đạt thì chỉ cần đặt lại đúng điểm đó. Bản đồ giữ nguyên.

CẦN GIÚP

Đội dự án Roboworld — hotline 0866 153 946. Khi gọi, chuẩn bị sẵn: ảnh chụp bảng tự kiểm trên màn robot
· robot đang đứng ở đâu · và đã làm tới bước nào trong tài liệu này.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ROBOWORLD

BÚT PHÁ CÙNG ROBOT

 0866 153 946

 Sales@roboworld.com.vn

 roboworld.com.vn

 CS1: Sapphire Palace, 04 Chính Kinh, Thanh Xuân, TP. HN

 CS2: Vinacomin Tower, 03 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, TP. HN

 CS3: N1-5 Trường Sơn, Hòa Hưng, TP. HCM

 CS4: Tòa nhà Dali, 24C Phan Đăng Lưu, Gia Định, TP. HCM